

Auditoría A01: Portada, Resumen y Alcance

Informe del Entregable 1 (`informe/informe_e1_smnv3.tex`, commit 330fd2e)

Revisión: 28 de septiembre de 2026

1. Objeto

Esta auditoría revisa la portada, el Resumen (Sección 1) y el Alcance (Sección 2) del informe del Entregable 1. Cada afirmación se contrastó contra tres fuentes: el texto de los términos de referencia (TdR, revisión `rev_02092026`), los archivos de datos producidos por el *pipeline* y el código en el estado que documenta el entregable (commit `8ee6184`, último anterior a los cambios introducidos para el Entregable 2). El resultado es una lista de hallazgos con su corrección y el texto ya corregido que pasa al informe revisado.

Actualización del 29-09-2026 (decisiones del autor). El informe no cita commits. El Resumen ya no remite a secciones de pasos individuales: las seis correcciones se detallan en el anexo.

2. Fuentes contrastadas

- TdR: numerales 5, 6 (actividades a–e), 8 y 10 (plazos de entregables).
- `informe/model_availability_priority.csv`: 102 filas, todas con `tiene_tos=1`; es el universo completo de `source_id` que publican `tos/0mon` en el índice de ESGF.
- `config/models_seed_cmip6.csv`: 41 modelos con los cuatro experimentos publicados.
- `data/processed/models_inventory_final.csv` y `qc_report.csv`: 40 modelos `selected=True`; 160 filas, todas PASS.
- `config/models_no_encontrado_44.csv`: 44 modelos.
- Código de los pasos 00b, 01, 04, 05, 06 y 07 en el commit `8ee6184`; historial de `git` (commits `dc0bf9d`, `c07f4c5`, `79a9786`, `23cf218`).

3. Verificación de cifras

Conjunto	N	Fuente
Universo con <code>tos/0mon</code> en ESGF	102	<code>model_availability_priority.csv</code>
Publican los cuatro experimentos (<i>seed</i>)	41	<code>models_seed_cmip6.csv</code>
Completos y aprobados en QC	40	<code>models_inventory_final.csv</code>
Combinaciones modelo-experimento PASS	160	<code>qc_report.csv</code>
Sin algún experimento en ninguna fuente	44	<code>models_no_encontrado_44.csv</code>
Disponibilidad o descarga incompleta	18	17 fuera del <i>seed</i> + 1 del <i>seed</i> sin completar
Control: 40 + 44 + 18	102	

Las cifras 40/102 y 160 del informe son correctas. La descomposición del universo que da el Resumen (“46 de un barrido inicial del vocabulario CMIP6 completo más 56 citados en la literatura del proyecto”) no lo es: el paso 00b enumera directamente todos los `source_id` con `tos/0mon` publicados en ESGF, y el propio código documenta que ese universo es de 102 modelos. El desglose 46 + 56 proviene de las versiones 1 y 2 del informe, cuando el punto de partida era una lista curada; sobrevivió a la reescritura de la versión 3.

4. Hallazgos

ID	Sev.	Ubicación	Hallazgo y evidencia	Corrección aplicada
A01-1	Alta	Resumen, 2.º párrafo	“Del universo de 102 modelos candidatos (46 de un barrido inicial ... más 56 citados en la literatura)”. Falso en el estado actual: los 102 son el universo ESGF completo con <code>tos/0mon</code> (ver tabla). El desglose repite el diseño de v1/v2.	Se describe el universo como los 102 modelos que publican <code>tos/0mon</code> en ESGF, con los niveles 41 (<i>seed</i>) y 40 (seleccionados).
A01-2	Media	Resumen, 2.º párrafo	“el resto quedó excluido por descarga incompleta o no disponible” sin cifras, mientras que Resultados sí da 44 y deja el resto indeterminado (“un subconjunto adicional”).	Se dan las dos cifras, 44 y 18, que cierran el total.
A01-3	Media	Resumen, 2.º párrafo	Enumera cinco problemas corregidos (FGOALS-f3-L y “cuatro bugs de robustez”) en una sola oración de más de 170 palabras. Omite la corrección de unidades por valor (GISS-E2-1-G, Kelvin declarado como <code>degC</code>), que sí está en el código (<code>fix_units</code> del paso 04) y en la Sección del paso 04.	Párrafo propio con los seis problemas, una línea cada uno y una referencia a su sección.
A01-4	Alta	Resumen, 3.er párrafo	“desarrolla el marco teórico exigido por los TdR: la partición de ... Hawkins, Szabó, Bruno, Álvarez, Takahashi”. El TdR (numerales 5 y 6) no nombra autores; exige la revisión de metodologías de TOE y, para el Entregable 4, la partición de incertidumbre, la relación señal-ruido y el TOE.	“El informe desarrolla la revisión científica: ...”. La elección de autores queda como decisión técnica del equipo.
A01-5	Media	Alcance, 1.er párrafo	El sujeto “Los Términos de referencia” concuerda con “define” en singular; “Las tareas (i) son” designa una sola tarea.	“definen”; “La tarea (i) es”.
A01-6	Media	Alcance	El informe afirma reproducibilidad total, pero después del E1 el repositorio cambió la ventana de descarga (79a9786: de 100°E–70°O/20°S–20°N a global/30°S–30°N) y el techo del QC (23cf218: 39 → 45 °C). Desde <code>main</code> no se reconstruye el estado del informe.	Se agregó una frase con el commit del E1. <i>Actualización 29-09: por decisión del autor el informe no menciona commits; la frase se retiró y los datos descritos son los de la ventana actual.</i>
A01-7	Media	Alcance	No se aclara que el QC de este entregable verifica integridad y homogeneidad, no desempeño; la aclaración aparecía recién en Recomendaciones.	Se adelanta una frase al Alcance.
A01-8	Baja	Portada	La fecha usa <code>\today</code> y cambia cada vez que se compila. “TDR” en la portada frente a “TdR” en el cuerpo.	Fecha fija en la macro <code>\fechaentrega</code> (a confirmar por el autor); se usa “TdR”.
A01-9	Baja	Resumen	Comentario% REVISAR sobre la cifra 40/102/160, repetida con casi la misma redacción en Resumen, Datos, Resultados y Conclusiones.	La cifra completa queda en Resumen y Resultados; Datos y Conclusiones remiten con una frase corta.

ID	Sev.	Ubicación	Hallazgo y evidencia	Corrección aplicada
A01-10	Baja	Resumen	El uso de <code>run.sh</code> se detalla en el cuerpo del informe; por instrucción del autor pasa a un anexo separado.	El Resumen lo anuncia en una frase.
A01-11	–	Alcance	Verificado sin cambios: la cita textual de la actividad (a) coincide palabra por palabra con el TdR; el plazo de 25 días calendario y el nombre oficial del servicio son correctos.	Se conserva.

5. Decisiones de redacción

- Las menciones al TdR se mantienen breves y en tono descriptivo (“en cumplimiento de la actividad (a)”), sin contrastar lo exigido con lo realizado. **ssp370** se presenta como escenario intermedio adicional.
- No se individualiza ningún modelo excluido; los excluidos se describen en conjunto (44 y 18).
- Los modelos nombrados (FGOALS-f3-L, GISS-E2-1-G) son casos únicos de un mecanismo de corrección, no ejemplos entre muchos excluidos.

6. Extensión

Original: Resumen 455 palabras y Alcance 220 (675 en total). Propuesto: 698 palabras. La reducción viene de eliminar la oración de 170 palabras sobre los bugs, que se reemplaza por una enumeración compacta; las secciones de destino conservan el detalle.

7. Texto propuesto

Inicio del texto propuesto para el informe revisado

7.1. Resumen

Este informe documenta el Entregable 1 del servicio de asistencia en temas de investigación del SENAMHI orientado a evaluar la influencia del cambio climático sobre El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) en las regiones oceanográficas Niño 3.4 y Niño 1+2. En cumplimiento de la actividad (a) de los términos de referencia, el entregable cubre la revisión de metodologías de tiempo de emergencia (TOE, por sus siglas en inglés), la recopilación de la temperatura superficial del mar (TSM) observada y la recopilación de las simulaciones históricas y futuras de los modelos CMIP6. No produce todavía resultados de desempeño, proyección ni TOE, que corresponden a los Entregables 2 a 4, pero deja construido, verificado y versionado el insumo del que esos entregables dependen.

El producto operativo es un *pipeline* reproducible (repositorio `smn_toe`, con un único punto de entrada, `run.sh`) que descarga, homogeneiza, enmascara y valida la variable `tos` (TSM, tabla CMOR `Omon`) de los modelos CMIP6 que publican los experimentos `historical`, `ssp245` y `ssp585`, más `ssp370` como escenario intermedio adicional, junto con la referencia observacional ERSSTv5 de NOAA. El universo de partida son los 102 modelos CMIP6 que publican `tos/Omon` en la federación ESGF; 41 de ellos publican los cuatro experimentos y 40 completaron la descarga y aprobaron el control de calidad (160 combinaciones modelo-experimento, Sección *Resultados*). Los 62 restantes

quedaron excluidos por no publicar alguno de los experimentos en ninguna fuente consultada (44) o por disponibilidad o descarga incompleta (18).

El *pipeline* incorpora controles específicos frente a problemas que contaminarían el dato sin producir errores visibles. Cuatro provienen de los datos y servicios de origen: valores de relleno que el regrillado no reconoce como faltantes (FGOALS-f3-L), filtrados por valor físico; archivos que declaran grados Celsius pero contienen valores en Kelvin (GISS-E2-1-G), detectados por el valor numérico; búsquedas paginadas en ESGF que un corte de red puede truncar sin aviso, que se repiten completas; y archivos de dos variantes de grilla en un mismo modelo, que se filtran por grilla. Además, el inventario exige explícitamente los cuatro experimentos y el control de calidad se recalcula en cada corrida. El detalle de cada control está en el documento de anexos.

En paralelo, el informe desarrolla la revisión científica: la partición de incertidumbre de Hawkins and Sutton [2012], su adaptación por Szabó and Szépszó [2016], la aplicación a CMIP6 y Sudamérica de Bruno Ramírez [2023], el precedente institucional de Álvarez Sánchez [2024], la caracterización del Niño costero de Takahashi and Martínez [2019] y un estado del arte de otras metodologías de TOE. De esa revisión se deriva la elección de los dos métodos de TOE que se aplicarán en el Entregable 4: M1 [Szabó and Szépszó, 2016] y *Time of Detection* (ToD, Gopika et al., 2024). Las instrucciones de instalación y uso del *pipeline*, así como la descripción detallada de cada paso, se entregan en un documento de anexos separado.

7.2. Alcance

Los términos de referencia del *Servicio de asistencia en temas de investigación para evaluar la influencia del cambio climático en los eventos de El Niño y sus impactos en el Perú* (en adelante, TdR) definen el primer entregable, con plazo máximo de 25 días calendario, como el informe de la actividad (a) del numeral 6: “Realizar la revisión de metodologías sobre tiempo de emergencia (TOE), recopilación de datos de la información de temperatura superficial del mar (TSM), y simulaciones históricas y futuras de los modelos climáticos globales CMIP6 para los escenarios SSP2-4.5 y SSP5-8.5, correspondientes a las regiones Niño 3.4 y Niño 1+2”.

Para operacionalizar este mandato, el equipo técnico lo descompone en cinco tareas: (i) revisar los antecedentes científicos (ENOS y Niño costero, partición de incertidumbre, aplicaciones previas en Sudamérica y otras metodologías de TOE); (ii) consolidar el conjunto de modelos CMIP6 que publican la variable requerida; (iii) recopilar la referencia observacional ERSSTv5; (iv) definir los dominios oceanográficos y los periodos de análisis; y (v) homogeneizar unidades, calendarios, resoluciones espaciales y máscaras océano-tierra entre todas las fuentes. La tarea (i) es de revisión bibliográfica y se desarrolla en la Sección *Revisión científica*; las tareas (ii) a (v) son computacionales y se resuelven con el *pipeline* descrito en las Secciones *Datos* a *Descripción de los pasos*.

El control de calidad de este entregable verifica que el dato esté completo y homogéneo, no que los modelos representen bien el clima observado: esa evaluación de desempeño es materia del Entregable 2.

Fin del texto propuesto

Referencias

Erick Alexis Álvarez Sánchez. Proyecciones climáticas de temperatura superficial del mar y nivel del mar en las costas de Sudamérica y océano Pacífico tropical usando modelos del CMIP5. Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú, 2024.

Jhonatan Edwin Bruno Ramírez. Análisis de fuentes de incertidumbre en los modelos climáticos

CMIP6 para las proyecciones climáticas de temperatura y precipitación en Sudamérica. Trabajo de suficiencia profesional, Universidad Nacional Agraria La Molina, Lima, Perú, 2023.

Suresh Gopika, Matthieu Lengaigne, Iyyappan Suresh, Takeshi Izumo, Sadhvik Watra, S. Neetu, and Jérôme Vialard. Assessing CMIP models' ability to detect observed surface warming signals related to climate change. *Journal of Climate*, 37:6011–6027, 2024. doi: 10.1175/JCLI-D-24-0102.1.

Ed Hawkins and Rowan Sutton. Time of emergence of climate signals. *Geophysical Research Letters*, 39(1):L01702, 2012. doi: 10.1029/2011GL050087.

Péter Szabó and Gabriella Szépszó. Quantifying sources of uncertainty in temperature and precipitation projections over different parts of Europe. In *Mathematical Problems in Meteorological Modelling*, volume 24 of *Mathematics in Industry*, pages 239–261. Springer International Publishing, 2016. doi: 10.1007/978-3-319-40157-7_12.

Ken Takahashi and Alejandra G. Martínez. The very strong coastal El Niño in 1925 in the far-eastern Pacific. *Climate Dynamics*, 52:7389–7415, 2019. doi: 10.1007/s00382-017-3702-1.